FÍSICA 2º BACHILLERATO	RECUPERACION 1ª eval (tiempo: 90 min)	jueves 05/12/19
Nombre: ..... **Nº**: ..... **Curso:** 2º BAC.....		

CUESTIONES

1. Si una banda de música formada por 50 músicos que tocan el mismo instrumento generan un sonido de 100 dB, calcula el sonido β (dB) que producirá un solo músico, así como la intensidad física I (W/m^2) correspondiente.
   Dato: Intensidad umbral, $I_0 = 10^{-12}$ W/m^2.

2. El vector campo eléctrico **E(x,t)** de una onda luminosa que se propaga por el interior de un vidrio viene dado por la ecuación:

$$E(x,t) = E_0 cos\left[\pi \cdot 10^{15}\left(t - \frac{x}{0{,}6 \cdot c}\right)\right]\left(\frac{V}{m}\right)$$

   En esta ecuación, *c* representa la velocidad de la luz en el vacío, E_0 es una constante y la distancia y el tiempo se expresan en metros y segundos, respectivamente. Se pide:
   a) La frecuencia de la onda, la longitud de la onda y la velocidad de propagación de la luz en el vidrio.
   b) La diferencia de fase entre dos puntos del vidrio distantes 130 nm en el instante t = 0 s.
   Datos: $c = 3 \cdot 10^8$ m/s; 1 nm = 10^{-9} m.

3. Existe un punto sobre la línea que une el centro de la Tierra con el centro de la Luna en el que se cancelan las dos fuerzas gravitacionales. Calcular la distancia desde ese punto hasta el centro de la Tierra sabiendo que la distancia Tierra-Luna es de $3{,}9 \cdot 10^5$ km y que la masa de la Tierra es 81 veces mayor que la de la Luna.

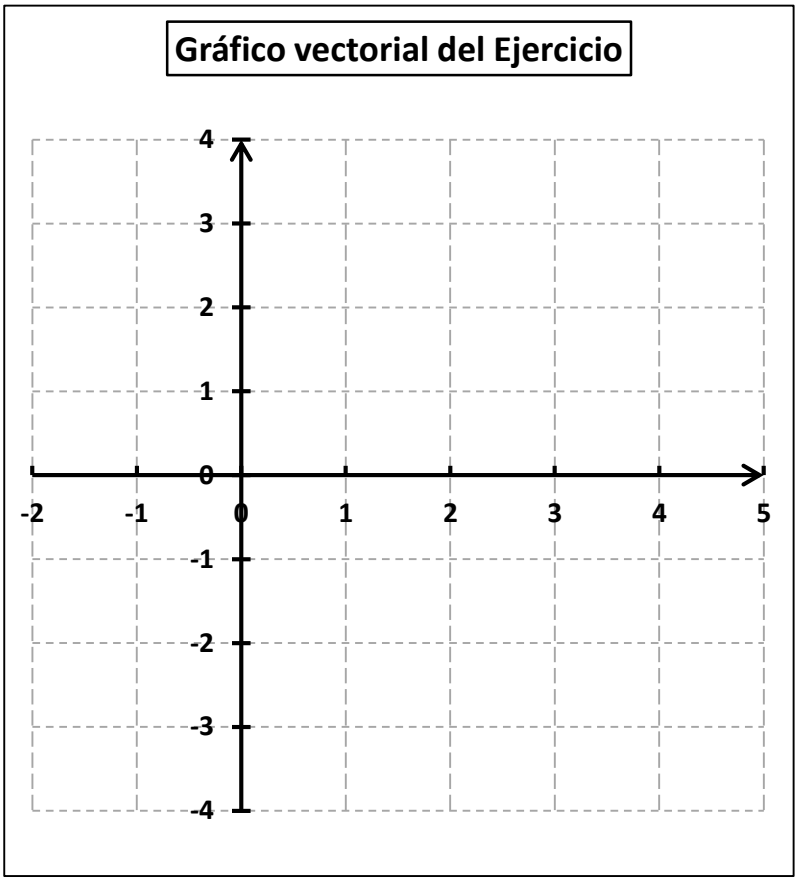
4. Comprueba que se cumple la tercera ley de Kepler a partir de los datos de la tabla y calcula con cualquiera de ellos la masa del Sol (Dato $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ $N \cdot m^2/kg^2$):

PLANETA	RADIO DE ÓRBITA (km)	PERÍODO DE REVOLUCIÓN
Mercurio	57.900.000	88 días
Marte	227.900.000	687 días
Tierra	149.600.000	1 año

PROBLEMAS

1. Dos masas puntuales iguales de $5 \cdot 10^5$ kg cada una están situadas sobre los ejes de coordenadas cartesianos en los puntos (0,-3) m y (0,3) m respectivamente. Se pide calcular:
   a) El campo gravitatorio en A(4,0) m.
   b) Fuerza a la que estará sometida la masa de 10^6 kg en el punto A
   c) El trabajo del campo para llevar la masa de 10^6 kg desde el punto A hasta el punto B de coordenadas (0,0) y carácter del proceso.

   (Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ $N \cdot m^2/kg^2$)



2. Un astronauta se encuentra en un satélite de 500 kg que describe una órbita circular de radio $2 \cdot R_T$ y, en un instante dado, ve pasar un objeto de 60 kg en dirección a la Tierra con velocidad de 40 m/s. Calcular, **razonando previamente**:
   a) Velocidad del objeto al llegar a la superficie terrestre
   b) Velocidad y periodo de revolución del satélite en su órbita
   c) Energía necesaria para colocar el satélite en su órbita

   (Datos: $g_0 = 9{,}81$ N/kg; $R_T = 6370$ km)